

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

VICTOR RICHARD RIBEIRO PINHEIRO

**SISTEMA ERP FINANCEIRO
(ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente tem por ventura realizar a apresentação conceitual e implementação funcional de um ERP financeiro, onde o mesmo terá por finalidade o gerenciamento de contas, fluxo de caixa, ativos e passivos. Desta forma trazer uma facilidade na tomada de decisões estratégicas por meio da centralização e automação de dados financeiros essenciais. Para alcançar esse objetivo, a ferramenta foi desenvolvida com foco na usabilidade e na precisão analítica, permitindo o registro em tempo real de receitas e despesas, além da geração de relatórios preditivos sobre a saúde fiscal da organização. A arquitetura do sistema prioriza a escalabilidade, garantindo que empresas de diferentes portes possam monitorar suas obrigações e investimentos de forma integrada. Mitigando a fragmentação de informações comuns em planilhas isoladas, a solução proposta consolida-se como um meio de eficiência operacional, proporcionando aos gestores uma visão analítica e clara do panorama financeiro institucional e impulsionando a sustentabilidade econômica do negócio no mercado competitivo.

Palavras-Chave: ERP Financeiro; Fluxo de Caixa; Gestão de Contas; Automação de Processos; Ativos e Passivos; Tomada de Decisão; Eficiência Operacional; Centralização de Dados; Saúde Financeira; Planejamento Estratégico;

LISTA DE SIGLAS

ERP	Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)
SQL	<i>Structured Query Language (Linguagem Estruturada de Consulta)</i>
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
DDL	Data Definition Language

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Cenário Abordado.....	6
1.2 Objetivos.....	7
1.2.1 Objetivo Geral.....	7
1.2.2 Objetivos Específicos.....	7
1.3 Justificativa.....	7
1.4 Aspectos Metodológicos.....	8
1.5 Aporte Teórico.....	8
2 METODOLOGIA.....	10
2.1 Considerações Iniciais.....	10
2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio.....	10
2.3 Ferramentas Utilizadas e Implementação do Modelo Físico.....	13
3 RESULTADOS OBTIDOS.....	15
3.1 Dicionário de Dados.....	15
3.2 Modelo Conceitual.....	19
3.3 Modelo Lógico.....	20
3.4 Modelo Físico.....	21
3.5 Consultas ao Banco de Dados.....	24
1. Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal.....	24
2. Lucratividade por Natureza Financeira.....	24
3. Lista de Contas a Receber (Faixas de Atraso).....	25
4. Lista de Contas a Pagar.....	26
5. Percentual de Descontos Obtidos em Compras.....	26
6. Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos.....	27
7. Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento.....	28
8. Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base.....	28
9. Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento.....	29
10. Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa.....	29
11. Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros.....	30
12. Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas.....	30
13. Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento.....	31
14. Parcelas Acima do Valor Médio do Mês.....	31
15. Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa.....	32
16. Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos.....	32
17. Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês.....	33
18. Tempo Médio de Recebimento de Clientes (Eficiência de Cobrança).....	33
19. Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias).....	34
20. Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE).....	34
21. Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação.....	35

22. Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas.....	35
23. Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos.....	36
24. Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais.....	36
25. Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais.....	37
26. Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico.....	37
27. Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos	38
28. Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas.....	38
29. Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual.....	39
30. Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras.....	39
4 CONCLUSÃO.....	40
REFERÊNCIAS.....	41

1 INTRODUÇÃO

No ambiente corporativo e dos pequenos negócios, a gestão financeira consolida-se como uma das áreas mais críticas para a sobrevivência, crescimento e sustentabilidade destes negócios. Historicamente vista sob uma perspectiva operacional voltada ao registro de transações passadas, a área financeira passou por uma profunda transformação impulsionada pelo aumento da complexidade do mercado financeiro e tributário. Atualmente, exige-se desse setor um papel ativo e estratégico, capaz de converter fluxos brutos de dados em prospecções úteis para guiar investimentos, expansões ou recuos orçamentários.

Para que essa dinâmica ocorra com a velocidade e precisão necessárias, mitigando riscos financeiros e falhas humanas, a adoção de sistemas integrados de gestão, conhecidos como ERP, tornou-se indispensável. Sob essa visão, o presente trabalho dedica-se à apresentação conceitual e à implementação funcional de um ERP financeiro projetado para centralizar e automatizar dados econômicos destas empresas.

1.1 Cenário Abordado

O cenário de estudo desta pesquisa compreende o ambiente operacional de organizações, com especial atenção a pequenas e médias empresas em fase de expansão que sofrem com os problemas na descentralização de informações. A realidade dos mesmos aponta para a persistência de controles manuais, planilhas eletrônicas apartadas e ferramentas de software desconectadas.

Esse contexto resulta em dados incorretos ou duplicados, retrabalho recorrente, falta de integração entre compras, estoque e faturamento, além de severas limitações tecnológicas para que gestores acessem relatórios fora do ambiente físico da empresa. O foco do projeto centra-se em substituir essa fragmentação dos dados por uma plataforma unificada que elimine este problema e ofereça uma visão certa em tempo real da saúde financeira e fiscal.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Realizar a apresentação conceitual e a implementação funcional de um sistema ERP focado no bloco financeiro, visando centralizar e otimizar o gerenciamento de contas, fluxo de caixa, ativos e passivos para devida orientação na tomada de decisões estratégicas de forma ágil e assertiva.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Mapear as regras de negócio e realizar o levantamento de requisitos de software específicos da rotina financeira corporativa.
- Modelar a arquitetura do banco de dados relacional do sistema através do software *DBeaver CE* utilizando o MySQL com linguagem, já no desenvolvimento do DER assim como seus modelos conceitual e lógico serão utilizados as brModelo.
- Desenvolver módulos funcionais para o gerenciamento de contas a pagar e a receber, controle de tesouraria e relatórios gerenciais estruturados de Fluxo de Caixa.

1.3 Justificativa

A relevância prática deste projeto justifica-se pelo impacto direto que a automação tecnológica exerce sobre a saúde econômica corporativa. Benchmarks do setor de tecnologia (como estudos compilados pela TOTVS) demonstram que a implementação de sistemas ERP resulta em um aumento médio de até 78% na produtividade das equipes, uma melhoria de 66% na eficiência operacional e uma redução de 62% nos custos operacionais gerais.

Ao eliminar a digitação manual e otimizar o tempo de conciliação de extratos, o

sistema mitiga erros humanos que podem gerar impactos financeiros, além de reduzir drasticamente o tempo necessário para o fechamento fiscal do fim de mês. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho justifica-se ao documentar o ciclo de engenharia de software e modelagem de dados de um bloco financeiro, servindo como referencial metodológico para estudantes e desenvolvedores de sistemas de informação.

1.4 Aspectos Metodológicos

Esta pesquisa se caracteriza por uma abordagem aplicada e exploratória, apoiada nos preceitos da Engenharia de Software. O percurso metodológico é segmentado em três etapas essenciais:

1. Pesquisa Bibliográfica e Engenharia de Requisitos: Levantamento da literatura sobre administração financeira e identificação das necessidades funcionais e não-funcionais do sistema ERP moderno.
2. Modelagem e Design de Software: Tradução dos requisitos em modelos de dados lógicos e físicos via brModelo, Draw.io e *DBeaver CE*, estabelecendo restrições de integridade, chaves primárias e relacionamentos.
3. Testes e Validação: Execução de rotinas simuladas com dados fictícios para atestar a precisão na geração de relatórios.

1.5 Aporte Teórico

A sustentação científica e conceitual do projeto apoia-se em três pilares fundamentais da literatura acadêmica e técnica:

- **Teoria Geral dos Sistemas e Arquitetura ERP:** Estudo de como os sistemas de informação integram múltiplos departamentos, garantindo consistência através de um banco de dados bem estruturado.

- **Administração Financeira e Contábil:** Fundamentos sobre a gestão de capital de giro, controle de liquidez, distinção patrimonial entre ativos e passivos, e a formulação matemática rigorosa do Fluxo de Caixa onde o Saldo Final de Caixa (SFC) é regido estritamente pelas variáveis de Saldo Inicial (SIC), Ingressos (I) e Desembolsos (D), expressas pela equação:

$$\mathbf{SFC = SIC + I - D}$$

Utiliza-se também o arcabouço técnico fornecido por instituições de apoio empresarial (como o SEBRAE) para balizar relatórios previstos versus realizados.

- **Modelagem de Bancos de Dados e Padrões de Interoperabilidade:** Princípios do modelo relacional e normalização de dados, associados aos conteúdos praticados e expostos em aula.

2 METODOLOGIA

Esta seção apresenta o contexto metodológico adotado para o desenvolvimento do ERP financeiro, detalhando as etapas que implementam a necessidade dos negócios em uma estrutura de banco de dados funcional. A metodologia segue os preceitos do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, compreendendo o levantamento de requisitos, a definição de regras de negócio e a modelagem conceitual, lógica e física dos dados.

2.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento do bloco financeiro deste ERP foi fundamentado na necessidade de resolver a fragmentação de informações e a falta de rastreabilidade comuns no ambiente corporativo moderno. Para que o software entregasse uma automação segura, o projeto não foi iniciado diretamente pela codificação, mas sim por uma vivência nas rotinas financeira, como por exemplo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa, Bancos e Tesouraria).

A premissa inicial foi projetar um ecossistema de dados altamente normalizado, capaz de suportar operações de alto volume de dados e conciliação de saldos, garantindo que qualquer movimentação de entrada ou saída reflita no patrimônio organizacional.

2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A Análise de Requisitos utilizou como técnica a análise de processos de negócios e o mapeamento de fluxos operacionais com base em modelos de mercado consolidados (como as diretrizes da TOTVS e o ecossistema T2Ti ERP). A partir desse levantamento, foi proposto Regras de Negócio (RN), Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF), que determinam como o banco de dados deve se comportar para garantir a integridade dos dados:

- **Requisitos Funcionais (RF)**

1. **RF01 - Gerenciamento de Meios de Pagamento e Recebimento:** O sistema deve permitir o cadastro e a parametrização dos meios de pagamento comuns utilizados pela empresa (Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito/Débito, Boletão, Transferência Bancária), mapeando seus status nas tabelas FIN_TIPO_PAGAMENTO e FIN_TIPO_RECEBIMENTO.
2. **RF02 - Registro de Pagamentos Efetuados:** O sistema deve permitir registrar a baixa e a liquidação de uma parcela a pagar (FIN_PARCELA_PAGAR), vinculando-a obrigatoriamente ao meio de pagamento comum utilizado para a saída do recurso.
3. **RF03 - Registro de Recebimentos Efetuados:** O sistema deve permitir registrar a baixa e a liquidação de uma parcela a receber (FIN_PARCELA_RECEBER), identificando o meio de pagamento comum utilizado para a entrada do recurso em caixa ou banco.
4. **RF04 - Fechamento de Caixa e Bancos:** O sistema deve disponibilizar uma rotina para consolidação e fechamento mensal das contas de caixa e contas correntes (FIN_FECHAMENTO_CAIXA_BANCO), gerando o histórico de saldos para fins de auditoria.
5. **RF05 - Importação de Extrato Bancário:** O sistema deve ser capaz de ler arquivos de extrato bancário e armazenar as linhas de movimentação na tabela FIN_EXTRATO_CONTA_BANCO para posterior conciliação.
6. **RF06 - Emissão de Relatório de Fluxo de Caixa:** O sistema deve gerar relatórios gerenciais comparativos entre os valores previstos e realizados em um período determinado pelo usuário.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

1. **RNF01 - Auditabilidade (Log de Alterações):** Qualquer alteração de valores, exclusão de lançamentos ou alteração manual de status de parcelas

deve gerar um rastro de auditoria (log) contendo o usuário, data, hora e os valores anterior e atual.

2. **RNF02 - Desempenho em Consultas:** Relatórios complexos e de grande volume de dados, como o Fluxo de Caixa Projetado anual, devem ser processados e exibidos na tela em um tempo máximo de 5 segundos.

- **Continuação das Regras de Negócio (RN)**

1. **RN01 - Vínculo Indivisível de Parcelas:** Todo lançamento de conta a pagar (FIN_LANÇAMENTO_PAGAR) ou a receber (FIN_LANÇAMENTO_RECEBER) deve, obrigatoriamente, gerar pelo menos uma parcela correspondente (FIN_PARCELA_PAGAR / FIN_PARCELA_RECEBER). Mesmo em pagamentos ou recebimentos à vista, o sistema registra o lançamento e cria uma única parcela com liquidação imediata.
2. **RN02 - Ciclo de Vida dos Status:** O estado de uma parcela é rigidamente controlado pela tabela FIN_STATUS_PARCELA. Uma parcela só pode assumir os estados predefinidos de mercado: 01 - Aberto, 02 - Quitado, 03 - Quitado Parcial, 04 - Vencido ou 05 - Renegociado, impedindo inconsistências de auditoria.
3. **RN03 - Padronização de Naturezas Financeiras:** Para fins de relatórios gerenciais e conciliação com o plano de contas contábil, as receitas devem seguir estritamente o padrão numérico 100N (ex: 1001, 1002) e as despesas o padrão 200N na tabela FIN_NATUREZA_FINANCEIRA.
4. **RN04 - Rastreabilidade de Origem:** Nenhum registro de débito ou crédito pode existir no sistema sem estar associado a um documento comprobatório regulamentado na tabela FIN_DOCUMENTO_ORIGEM por meio de siglas padronizadas (NF, Boleto, Recibo, CTe, CF).
5. **RN05 - Homologação do Meio de Pagamento:** Uma parcela (PAGAR ou

RECEBER) só poderá ser liquidada no sistema se o meio de pagamento comum associado estiver devidamente cadastrado, ativo e homologado nas tabelas de configuração (FIN_TIPO_PAGAMENTO / FIN_TIPO_RECEBIMENTO).

6. **RN06 - Bloqueio de Período Fechado:** Sempre que um mês for encerrado e registrado na tabela FIN_FECHAMENTO_CAIXA_BANCO, o sistema deve bloquear automaticamente qualquer inclusão, exclusão ou alteração de lançamentos (PAGAR ou RECEBER) cuja data de competência ou de vencimento seja igual ou retroativa ao período fechado.

7. **RN08 - Unicidade na Conciliação de Extratos:** Cada registro importado na tabela FIN_EXTRATO_CONTA_BANCO só poderá ser vinculado a uma única parcela (PAGAR ou RECEBER) ou a um único lançamento de tarifa direta. Uma vez conciliado, o registro do extrato deve receber uma marcação lógica de consolidação, impedindo duplicidade de conciliação.

8. **RN08 - Regra Matemática do Fluxo de Caixa:** O SFC no fechamento diário ou mensal deve obrigatoriamente obedecer à equação matemática padrão, onde o SIC, somado aos I e subtraído do D, resulta no saldo final:

$$\text{SFC} = \text{SIC} + \text{I} - \text{D}$$

9. **RN09 - Tratamento de Inadimplência e Encargos:** Uma parcela na tabela FIN_PARCELA_RECEBER que ultrapassar a data de vencimento sem registro de liquidação deve ter seu status alterado automaticamente para 04 - Vencido. Caso o recebimento ocorra após o vencimento, o sistema exigirá o cálculo e registro obrigatório de juros e multas baseados nas taxas parametrizadas no sistema.

2.3 Ferramentas Utilizadas e Implementação do Modelo Físico

A partir da definição das regras de negócio para o ambiente computacional exigiu o uso de ferramentas específicas de engenharia de software, garantindo o rigor técnico do modelo de dados:

- brModelo: Foi a ferramenta utilizada para a criação da DER. O software permitiu a estruturação visual das tabelas, definição de chaves primárias

(PK), chaves estrangeiras (FK) e os relacionamentos entre as tabelas.

- Implementação do Modelo Físico: A transição do modelo lógico para o modelo físico ocorreu por meio do brModelos com ajustes feito no DBeaver CE. A ferramenta gerou o script DDL contendo as instruções SQL necessárias. Esse script foi executado no SGBD MySQL, consolidando a estrutura física final pronta para receber os dados das transações financeiras e suas consultas para análise de preditiva.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Esta seção apresenta a aplicação prática da engenharia de software e do banco de dados resultantes do ciclo de desenvolvimento do bloco financeiro do ERP, englobando a modelagem até a implementação física e a validação analítica por meio de consultas complexas estruturadas.

3.1 Dicionário de Dados

Tabela: STATUS_PARCELA/DOCUMENTOS_ORIGEM

Armazena os possíveis estados de controle de ciclo de vida de uma parcela.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do status da parcela.
SIGLA	VARCHAR(2)	NOT NULL, UNIQUE	Sigla operacional
DESCRICAO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição por extenso do status (Aberto, Quitado, etc).

Tabela: TIPO_PAGAMENTO / TIPO_RECEBIMENTO

Registram as modalidades de movimentação financeira homologadas no sistema.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
-------	------	------------	-----------

ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do tipo de movimentação.
CODIGO	VARCHAR(2)	NOT NULL, UNIQUE	Código FEBRABAN ou interno (ex: '01', '02', '03').
DESCRICAO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição da modalidade (Dinheiro, Pix, Boletão, Cartão).

Tabela: NATUREZA_FINANCEIRA

Categorização gerencial dos lançamentos para consolidação do plano de contas de receitas e despesas.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da categoria gerencial.
CODIGO	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Código estruturado (Padrão 100N para Receitas, 200N para Despesas).
DESCRICAO	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome descritivo da conta (ex: Vendas, Aluguel, etc).
TIPO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de fluxo: 'R' (Receita) ou 'D' (Despesa).

Tabela: LANÇAMENTO_PAGAR/LANÇAMENTO_RECEBER

Registro cabeçalho das obrigações financeiras e contas a pagar assumidas pela organização. **Atenção:** É usada a mesma tabela para a representar

recebimentos, pois sua única diferença fica nos gerúndios de PAGAR e RECEBER.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do lançamento de despesa.
ID_DOCUMENTO_ORIGEM	INT	FK	Associação com o tipo de documento base (Nota Fiscal, Recibo).
ID_NATUREZA_FINANCEIRA	INT	FK	Categoria de despesa vinculada.
NUMERO_DOCUMENTO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Número de identificação fiscal/comercial do documento.
VALOR_TOTAL	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Valor global consolidado do lançamento.
DATA_LANCAMENTO	DATE	NOT NULL	Data de inserção do registro no sistema.
OCORRENCIA	DATE	NOT NULL	Data de ocorrência do fato gerador da despesa.

Tabela: PARCELA_PAGAR/PARCELA_RECEBER

Fracionamento das obrigações de contas a pagar, registrando prazos e conciliações efetivas de desembolso. **Atenção:** É usada a mesma tabela

para a representar recebimentos, pois sua única diferença fica nos gerúndios de PAGAR e RECEBER.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da parcela de débito.
ID_LANCAMENTO_PAGAR	INT	FK	Chave estrangeira de ligação com o lançamento pai.
ID_STATUS_PARCELA	INT	FK	Estado atual de cobrança da parcela.
ID_TIPO_PAGAMENTO	INT	FK, NULLABLE	Meio de pagamento utilizado na liquidação.
NUMERO_PARCELA	INT	NOT NULL	Índice numérico sequencial da parcela.
DATA_VENCIMENTO	DATE	NOT NULL	Data limite para adimplemento sem encargos.
DATA_PAGAMENTO	DATE	NULLABLE	Data efetiva em que ocorreu a baixa do débito.

VALOR	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Valor nominal original da parcela.
TAXA_JUROS	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Encargo financeiro por atraso em valor monetário.
TAXA_MULTA	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Penalidade fixa por atraso em valor monetário.
VALOR_DESCONTO	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Deduções obtidas na negociação ou adiantamento.
VALOR_PAGO	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Montante líquido final.

3.2 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi estruturado para refletir as interações e dependências do fluxo de relacionamento entre as tabelas para a organização. Ele elimina a redundância de dados através da normalização e garante a rastreabilidade de todas as origens documentais e meios de pagamento. Conforme imagem abaixo:

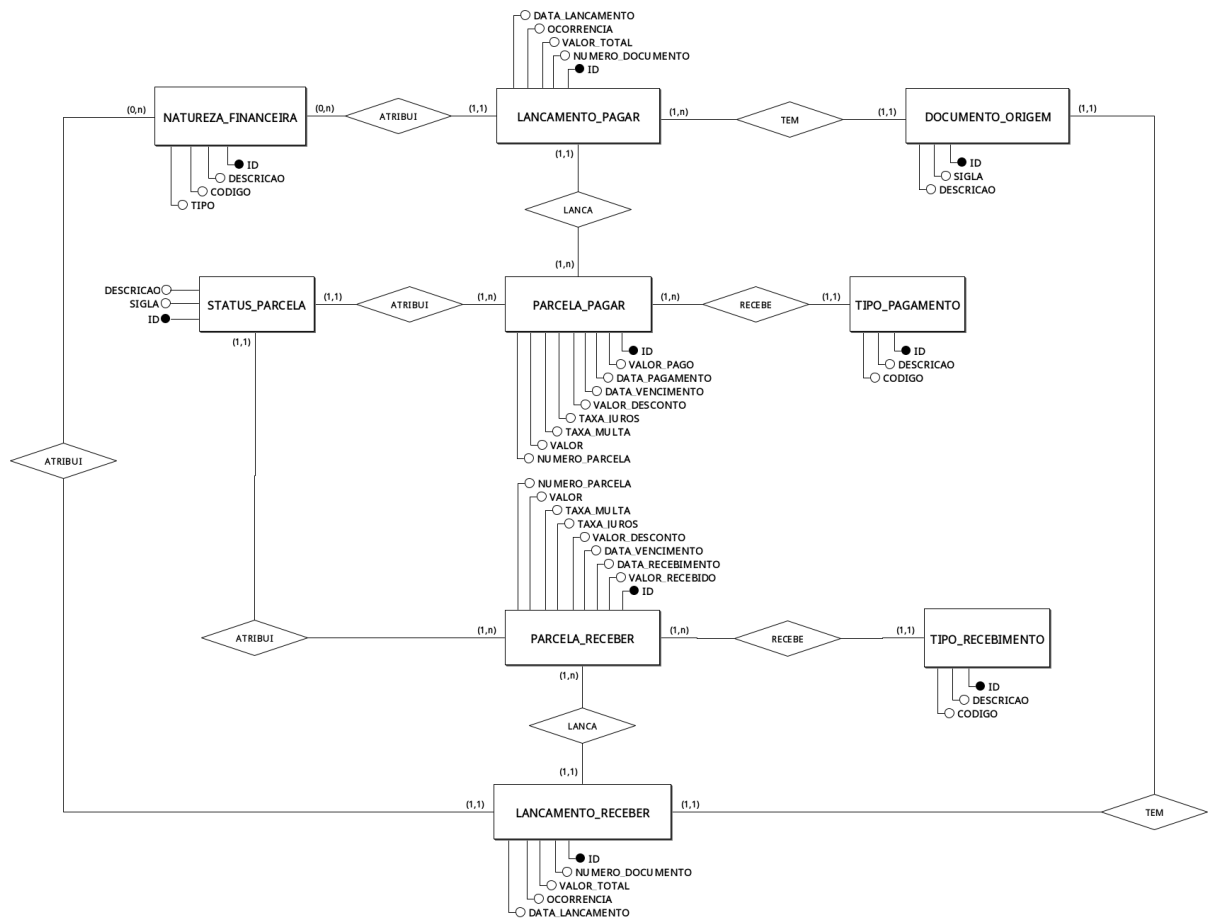


Figura 1 – Modelo Conceitual Banco de Dados ERP Financeiro

3.3 Modelo Lógico

O modelo lógico realiza o mapeamento das entidades em tabelas relacionais, estabelecendo as chaves primárias compostas ou simples e as chaves estrangeiras. As relações obedecem a forma de aplicação de acordo com o que foi exposto em aula, garantindo uma funcionalidade sem erros nos dados. Conforme imagem abaixo:

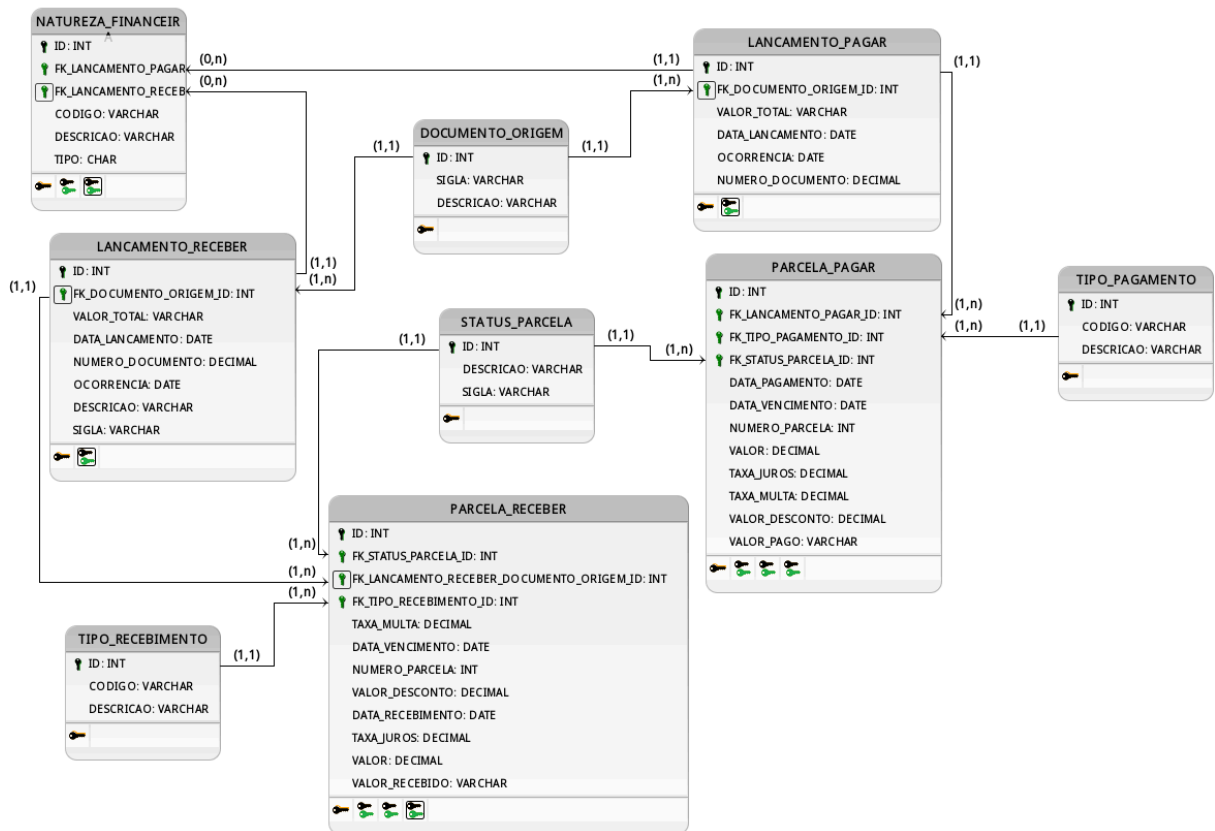


Figura 2 - Modelo Lógico Banco de Dados ERP Financeiro

3.4 Modelo Físico

Abaixo apresenta-se o modelo físico SQL DDL estruturado para a geração do banco de dados, seguido pelo plano de carga de dados iniciais.

```
-- 1. TABELA DE STATUS DE PARCELAS
CREATE TABLE STATUS_PARCELA (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    sigla VARCHAR(2) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_status_parcela PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT unq_sigla_status UNIQUE (sigla)
);

-- 2. TABELA DE TIPOS DE PAGAMENTO
CREATE TABLE TIPO_PAGAMENTO (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    codigo VARCHAR(2) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_pagamento PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT unq_cod_pagamento UNIQUE (codigo)
);

-- 3. TABELA DE TIPOS DE RECEBIMENTO
```

```

CREATE TABLE TIPO_RECEBIMENTO (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    codigo VARCHAR(2) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_recebimento PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT unq_cod_recebimento UNIQUE (codigo)
);

-- 4. TABELA DE DOCUMENTOS DE ORIGEM
CREATE TABLE DOCUMENTO_ORIGEM (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    sigla VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_documento_origem PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT unq_sigla_doc UNIQUE (sigla)
);

-- 5. TABELA DE NATUREZA FINANCEIRA
CREATE TABLE NATUREZA_FINANCEIRA (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    codigo VARCHAR(10) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo CHAR(1) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_natureza_financeira PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT unq_cod_natureza UNIQUE (codigo),
    CONSTRAINT chk_tipo_natureza CHECK (tipo IN ('R', 'D'))
);

-- 6. TABELA DE LANÇAMENTOS A PAGAR
CREATE TABLE LANÇAMENTO_PAGAR (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    id_documento_origem INT NOT NULL,
    id_natureza_financeira INT NOT NULL,
    numero_documento VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    data_lancamento DATE NOT NULL,
    competencia DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_lancamento_pagar PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_pagar_doc_origem FOREIGN KEY (id_documento_origem)
REFERENCES DOCUMENTO_ORIGEM(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pagar_natureza FOREIGN KEY (id_natureza_financeira)
REFERENCES NATUREZA_FINANCEIRA(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- 7. TABELA DE PARCELAS A PAGAR
CREATE TABLE PARCELA_PAGAR (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    id_lancamento_pagar INT NOT NULL,
    id_status_parcela INT NOT NULL,
    id_tipo_pagamento INT NOT NULL,
    numero_parcela INT NOT NULL,
    data_vencimento DATE NOT NULL,
    data_pagamento DATE NOT NULL,

```

```

    valor DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    taxa_juros DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    taxa_multa DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    valor_desconto DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    valor_pago DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT pk_parcela_pagar PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_parcela_pagar_pai FOREIGN KEY (id_lancamento_pagar)
REFERENCES LANÇAMENTO_PAGAR(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_parcela_pagar_status FOREIGN KEY
(id_status_parcela) REFERENCES STATUS_PARCELA(id) ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_parcela_pagar_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_pagamento)
REFERENCES TIPO_PAGAMENTO(id) ON DELETE RESTRICT
);

-- 8. TABELA DE LANÇAMENTOS A RECEBER
CREATE TABLE LANÇAMENTO_RECEBER (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    id_documento_origem INT NOT NULL,
    id_natureza_financeira INT NOT NULL,
    numero_documento VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    data_lancamento DATE NOT NULL,
    competencia DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_lancamento_receber PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_receber_doc_origem FOREIGN KEY
(id_documento_origem) REFERENCES DOCUMENTO_ORIGEM(id) ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_receber_natureza FOREIGN KEY
(id_natureza_financeira) REFERENCES NATUREZA_FINANCEIRA(id) ON DELETE
RESTRICT
);

-- 9. TABELA DE PARCELAS A RECEBER
CREATE TABLE PARCELA_RECEBER (
    id INT AUTO_INCREMENT,
    id_lancamento_receber INT NOT NULL,
    id_status_parcela INT NOT NULL,
    id_tipo_recebimento INT NULL,
    numero_parcela INT NOT NULL,
    data_vencimento DATE NOT NULL,
    data_recebimento DATE NULL,
    valor DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    taxa_juros DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    taxa_multa DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    valor_desconto DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    valor_recebido DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT pk_parcela_receber PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_parcela_receber_pai FOREIGN KEY
(id_lancamento_receber) REFERENCES LANÇAMENTO_RECEBER(id) ON DELETE
CASCADE,

```

```

        CONSTRAINT fk_parcela_receber_status FOREIGN KEY
(id_status_parcela) REFERENCES STATUS_PARCELA(id) ON DELETE
RESTRICT,
        CONSTRAINT fk_parcela_receber_tipo FOREIGN KEY
(id_tipo_recebimento) REFERENCES TIPO_RECEBIMENTO(id) ON DELETE
RESTRICT
);

```

Algoritmo 1 – Modelo Físico de Banco de Dados ERP Financeiro

3.5 Consultas ao Banco de Dados

1. Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal

Consolida o total recebido, total pago e o saldo líquido operacional agrupado por mês e ano.

```

SELECT
    YEAR(COALESCE(R.data_recebimento, P.data_pagamento)) AS Ano,
    MONTH(COALESCE(R.data_recebimento, P.data_pagamento)) AS Mes,
    SUM(COALESCE(R.valor_recebido, 0)) AS Total_Ingressos,
    SUM(COALESCE(P.valor_pago, 0)) AS Total_Desembolsos,
    (SUM(COALESCE(R.valor_recebido, 0)) - SUM(COALESCE(P.valor_pago, 0))) AS
Saldo_Liquido
FROM (SELECT data_recebimento, valor_recebido FROM PARCELA_RECEBER WHERE
data_recebimento IS NOT NULL) R
JOIN (SELECT data_pagamento, valor_pago FROM PARCELA_PAGAR WHERE
data_pagamento IS NOT NULL) P ON MONTH(R.data_recebimento) =
MONTH(P.data_pagamento)
GROUP BY Ano, Mes ORDER BY Ano, Mes;

```

Algoritmo 2 - Consulta 1

Resultados obtidos da consulta:

	123 Ano ▼	123 Mes ▼	123 Total_Ingressos ▼	123 Total_Desembolsos ▼	123 Saldo_Liquido ▼
1	2.026	1	24.630	44.400	-19.770
2	2.026	2	75.000	9.000	66.000
3	2.026	4	19.700	450	19.250

Figura 3 - Resultado Consulta 1

2. Lucratividade por Natureza Financeira

Demonstra a receita bruta versus despesas por categoria de conta gerencial, calculando o saldo por natureza.

```

SELECT
    NF.codigo AS Codigo_Conta,
    NF.descricao AS Categoria,
    NF.tipo AS Tipo_Fluxo,

```



```

SUM(CASE WHEN NF.tipo = 'R' THEN COALESCE(PR.valor_recebido, PR.valor)
ELSE 0 END) -
SUM(CASE WHEN NF.tipo = 'D' THEN COALESCE(PP.valor_pago, PP.valor) ELSE 0
END) AS Balanco_Acumulado
FROM NATUREZA_FINANCEIRA NF
LEFT JOIN LANCAMENTO_RECEBER LR ON LR.id_natureza_financeira = NF.id
LEFT JOIN PARCELA_RECEBER PR ON PR.id_lancamento_receber = LR.id
LEFT JOIN LANCAMENTO_PAGAR LP ON LP.id_natureza_financeira = NF.id
LEFT JOIN PARCELA_PAGAR PP ON PP.id_lancamento_pagar = LP.id
GROUP BY NF.id, NF.codigo, NF.descricao, NF.tipo
ORDER BY Codigo_Conta;

```

Algoritmo 3 - Consulta 2

Resultados obtidos da consulta:

AZ Codigo_Conta	AZ Categoria	AZ Tipo_Fluxo	123 Balanco_Acumulado
1001	Vendas de Mercadorias	R	40.000
1002	Prestação de Serviços	R	12.910
1003	Receitas de Aplicações	R	[NULL]
2001	Aluguel de Imóvel	D	-9.000
2002	Fornecedores de Insumos	D	-49.400
2003	Folha de Pagamento	D	-12.000
2004	Tarifas Bancárias	D	-150
2005	Impostos e Contribuições	D	0

Figura 4 - Resultado Consulta 2

3. Lista de Contas a Receber (Faixas de Atraso)

Classifica as parcelas em aberto em faixas cronológicas de atraso dinâmicas com base na data atual.

```

SELECT
  PR.id AS ID_Parcela,
  LR.numero_documento AS Documento,
  PR.data_vencimento AS Vencimento,
  PR.valor AS Valor_Nominal,
  DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) AS Dias_Em_Atraso,
  CASE
    WHEN DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) BETWEEN 1 AND 30
  THEN '01 a 30 Dias'
    WHEN DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) BETWEEN 31 AND 60
  THEN '31 a 60 Dias'
    WHEN DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) BETWEEN 61 AND 90
  THEN '61 a 90 Dias'
    ELSE 'Acima de 90 Dias'
  END AS Faixa_Inadimplencia
FROM PARCELA_RECEBER PR
JOIN LANCAMENTO_RECEBER LR ON PR.id_lancamento_receber = LR.id
WHERE PR.id_status_parcela IN (1, 4) AND PR.data_vencimento < '2026-05-25';

```

Algoritmo 4 - Consulta 3

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	AZ Documento	Vencimento	123 Valor_Nominal	123 Dias_Em_Atraso	AZ Faixa_Inadimplencia
3	FAT-002	2026-03-02	12.000	84	61 a 90 Dias
6	FAT-002	2026-04-25	9.000	30	01 a 30 Dias
7	FAT-001	2026-05-02	7.500	23	01 a 30 Dias

Figura 5 - Resultado Consulta 3

4. Lista de Contas a Pagar

Classifica as obrigações em aberto que deveriam ter sido pagas em faixas de dias vencidos.

```
SELECT
    PP.id AS ID_Parcela,
    LP.numero_documento AS Documento,
    PP.data_vencimento AS Vencimento,
    PP.valor AS Valor_Nominal,
    DATEDIFF('2026-05-25', PP.data_vencimento) AS Dias_Vencidos,
    CASE
        WHEN DATEDIFF('2026-05-25', PP.data_vencimento) BETWEEN 1 AND 30
    THEN '01 a 30 Dias'
        WHEN DATEDIFF('2026-05-25', PP.data_vencimento) BETWEEN 31 AND 60
    THEN '31 a 60 Dias'
        ELSE 'Acima de 60 Dias'
    END AS Faixa_Atraso
FROM PARCELA_PAGAR PP
JOIN LANÇAMENTO_PAGAR LP ON PP.id_lancamento_pagar = LP.id
WHERE PP.id_status_parcela IN (1, 4) AND PP.data_vencimento < '2026-05-25';
```

Algoritmo 5 - Consulta 4

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	AZ Documento	Vencimento	123 Valor_Nominal	123 Dias_Vencidos	AZ Faixa_Atraso
4	NF-202602	2026-03-05	3.000	81	Acima de 60 Dias
8	NF-202602	2026-03-05	3.000	81	Acima de 60 Dias
12	NF-202602	2026-03-05	3.000	81	Acima de 60 Dias
15	REC-995	2026-04-15	2.000	40	31 a 60 Dias
16	NF-IMP03	2026-05-05	4.500	20	01 a 30 Dias
3	REC-992	2026-02-15	1.200	99	Acima de 60 Dias
7	REC-992	2026-02-15	1.200	99	Acima de 60 Dias
11	REC-992	2026-02-15	1.200	99	Acima de 60 Dias

Figura 6 - Resultado Consulta 4

5. Percentual de Descontos Obtidos em Compras

Analisa a eficiência de negociação medindo a taxa percentual de descontos obtidos sobre o valor total pago por mês.

```
SELECT
    YEAR(data_pagamento) AS Ano,
    MONTH(data_pagamento) AS Mes,
    SUM(valor) AS Total_Nominal,
    SUM(valor_desconto) AS Total_Descontos,
```

```

ROUND((SUM(valor_desconto) / SUM(valor)) * 100, 2) AS
Percentual_Economia
FROM PARCELA_PAGAR
WHERE id_status_parcela = 2 AND data_pagamento IS NOT NULL
GROUP BY Ano, Mes;

```

Algoritmo 6 - Consulta 5

Resultados obtidos da consulta:

123 Ano	123 Mes	123 Total_Nominal	123 Total_Descontos	123 Percentual_Economia
2.026	2	9.000	0	0
2.026	1	45.000	600	1,33
2.026	3	17.000	0	0
2.026	4	150	0	0

Figura 7 - Resultado Consulta 5

6. Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos

Encontra baixas de pagamento cujos valores finais registrados divergem matematicamente do nominal menos os descontos mais encargos.

```

SELECT
    id AS ID_Parcela,
    valor AS Valor_Original,
    taxa_juros AS Juros,
    taxa_multa AS Multa,
    valor_desconto AS Desconto,
    valor_pago AS Valor_Baixado,
    (valor + taxa_juros + taxa_multa - valor_desconto) AS Calculado_Teorico
FROM PARCELA_PAGAR
WHERE valor_pago <> (valor + taxa_juros + taxa_multa - valor_desconto);

```

Algoritmo 7 - Consulta 6

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	123 Valor_Original	123 Juros	123 Multa	123 Desconto	123 Valor_Baixado	123 Calculado_Teorico
3	1.200	0	0	0	0	1.200
4	3.000	0	0	0	0	3.000
7	1.200	0	0	0	0	1.200
8	3.000	0	0	0	0	3.000
11	1.200	0	0	0	0	1.200
12	3.000	0	0	0	0	3.000
15	2.000	0	0	0	0	2.000
16	4.500	0	0	0	0	4.500

Figura 8 - Resultado Consulta 6

7. Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento

Avalia a volumetria e o ticket médio das entradas operacionais de fundos segmentados pelo tipo de transação captada.

```

SELECT

```

```

TR.descricao AS Meio_Recebimento,
COUNT(PR.id) AS Qtd_Transacoes,
ROUND(AVG(PR.valor_recebido), 2) AS Ticket_Medio,
SUM(PR.valor_recebido) AS Volume_Total
FROM PARCELA_RECEBER PR
JOIN TIPO_RECEBIMENTO TR ON PR.id_tipo_recebimento = TR.id
WHERE PR.id_status_parcela = 2
GROUP BY TR.descricao;

```

Algoritmo 8 - Consulta 7

Resultados obtidos da consulta:

AZ Meio_Recebimento ▼	123 Qtd_Transacoes ▼	123 Ticket_Medio ▼	123 Volume_Total ▼
Boleto	2	14.250	28.500
Pix	2	11.605	23.210
Transferência	1	1.200	1.200

Figura 9 - Resultado Consulta 7

8. Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base

Identifica quais tipos de comprovantes geram o maior volume financeiro de obrigações fiscais no ERP.

```

SELECT
DO.sigla AS Tipo_Doc,
DO.descricao AS Documento,
COUNT(LP.id) AS Total_Lancamentos,
SUM(LP.valor_total) AS Gasto_Total
FROM LANÇAMENTO_PAGAR LP
JOIN DOCUMENTO_ORIGEM DO ON LP.id_documento_origem = DO.id
GROUP BY DO.sigla, DO.descricao
ORDER BY Gasto_Total DESC;

```

Algoritmo 9 - Consulta 8

Resultados obtidos da consulta:

AZ Tipo_Doc ▼	AZ Documento ▼	123 Total_Lancamentos ▼	123 Gasto_Total ▼
NFe	Nota Fiscal Eletrônica	4	35.150
NF	Nota Fiscal	6	28.500
REC	Recibo	3	4.400

Figura 10 - Resultado Consulta 8

9. Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento

Localiza transações captadas nos extratos bancários de débito que não possuem exata amarração nominal e de valor com as parcelas dadas como pagas no ERP.

```

SELECT

```

```

    EB.id AS ID_Extrato,
    EB.data_movimento AS Data_Banco,
    EB.descricao AS Historico_Banco,
    EB.valor AS Valor_Banco
FROM EXTRATO_CONTA_BANCO EB
WHERE EB.tipo_movimento = 'D' AND EB.conciliado = 'N'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM PARCELA_PAGAR PP
    WHERE PP.valor_pago = EB.valor AND PP.data_pagamento = EB.data_movimento
);

```

Algoritmo 10 - Consulta 9

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Extrato	Data_Banco	AZ Historico_Banco	123 Valor_Banco
4	2026-02-27	DEBITO TARIFA BANCARIA MENSAL	45

Figura 11 - Resultado Consulta 9

10. Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa

Valida se a sequência cronológica dos fechamentos mantém a integridade contínua do saldo transitado.

```

SELECT
    id AS ID_Fechamento,
    data_fechamento AS Data_Corte,
    saldo_inicial AS Inicial,
    total_ingressos AS Ingressos,
    total_desembolsos AS Desembolsos,
    saldo_final AS Final_Apurado,
    ROUND((saldo_inicial + total_ingressos - total_desembolsos), 2) AS
    Calculado_Verificacao
FROM FECHAMENTO_CAIXA_BANCO
ORDER BY data_fechamento;

```

Algoritmo 11 - Consulta 10

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Fechamento	Data_Corte	123 Inicial	123 Ingressos	123 Desembolsos	123 Final_Apurado	123 Calculado_Verificacao
1	2026-01-31	50.000	8.210	14.800	43.410	43.410
2	2026-02-28	43.410	25.000	3.000	65.410	65.410

Figura 12 - Resultado Consulta 10

11. Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros

Simula a aplicação de multa de 2% e juros de 1% ao mês nas parcelas a receber que encontram-se vencidas.

```

SELECT
    PR.id AS ID_Parcela,
    PR.data_vencimento AS Vencimento,
    PR.valor AS Valor_Original,
    DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) AS Dias_Atraso,
    ROUND(PR.valor * 0.02, 2) AS Multa_Projetada,
    ROUND(PR.valor * (0.01 / 30) * DATEDIFF('2026-05-25',
PR.data_vencimento), 2) AS Juros_Projetados,
    ROUND(PR.valor + (PR.valor * 0.02) + (PR.valor * (0.01 / 30) *
DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento)), 2) AS Total_Projetado
FROM PARCELA_RECEBER PR
WHERE PR.id_status_parcela = 4 OR (PR.id_status_parcela = 1 AND
PR.data_vencimento < '2026-05-25');

```

Algoritmo 12 - Consulta 11

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	Vencimento	123 Valor_Original	123 Dias_Atraso	123 Multa_Projetada	123 Juros_Projetados	123 Total_Projetado
3	2026-03-02	12.000	84	240	335,66	12.575,66
6	2026-04-25	9.000	30	180	89,91	9.269,91
7	2026-05-02	7.500	23	150	57,44	7.707,44

Figura 13 - Resultado Consulta 11

12. Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas

Auditoria interna para listar obrigações pagas que não foram amparadas por nota fiscal (NF/NFe), necessitando recolhimento de recibos alternativos.

```

SELECT
    LP.id AS ID_Lancamento,
    DO.sigla AS Documento_Sigla,
    LP.numero_documento AS Num_Doc,
    LP.valor_total AS Valor
FROM LANÇAMENTO_PAGAR LP
JOIN DOCUMENTO_ORIGEM DO ON LP.id_documento_origem = DO.id
WHERE DO.sigla NOT IN ('NF', 'NFe');

```

Algoritmo 13 - Consulta 12

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Lancamento	AZ Documento_Sigla	AZ Num_Doc	123 Valor
3	REC	REC-992	1.200
7	REC	REC-995	2.000
12	REC	REC-992	1.200

Figura 14 - Resultado Consulta 12

13. Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento

Agrupa as receitas brutas previstas do ERP por trimestre civil para análise macro de sazonalidade de vendas.

```
SELECT
    YEAR(data_vencimento) AS Ano,
    QUARTER(data_vencimento) AS Trimestre,
    COUNT(id) AS Qtd_Parcels,
    SUM(valor) AS Faturamento_Previsto
FROM PARCELA_RECEBER
GROUP BY Ano, Trimestre
ORDER BY Ano, Trimestre;
```

Algoritmo 14 - Consulta 13

Resultados obtidos da consulta:

123 Ano	123 Trimestre	123 Qtd_Parcels	123 Faturamento_Previsto
2.026	1	3	45.000
2.026	2	5	36.200

Figura 15 - Resultado Consulta 13

14. Parcelas Acima do Valor Médio do Mês

Seleciona as parcelas a receber registradas que superam a média aritmética de faturamento daquele mesmo período correspondente.

```
SELECT
    id AS ID_Parcels,
    data_vencimento AS Vencimento,
    valor AS Valor_Parcels
FROM PARCELA_RECEBER P
WHERE valor > (
    SELECT AVG(valor)
    FROM PARCELA_RECEBER
    WHERE MONTH(data_vencimento) = MONTH(P.data_vencimento) AND
    YEAR(data_vencimento) = YEAR(P.data_vencimento)
);
```

Algoritmo 15 - Consulta 14

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcels	Vencimento	123 Valor_Parcels
4	2026-04-02	15.000
6	2026-04-25	9.000

Figura 16 - Resultado Consulta 14

15. Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa

Mede a proporção financeira entre o montante atualmente em atraso de recebimento versus as obrigações pendentes de vencimento no caixa.

```
SELECT
    id AS ID_Parcela,
    data_vencimento AS Vencimento,
    valor AS Valor_Parcela
FROM PARCELA_RECEBER P
WHERE valor > (
    SELECT AVG(valor)
    FROM PARCELA_RECEBER
    WHERE MONTH(data_vencimento) = MONTH(P.data_vencimento) AND
    YEAR(data_vencimento) = YEAR(P.data_vencimento)
);
```

Algoritmo 16 - Consulta 15

Resultados obtidos da consulta:

123 Total_Inadimplido_Clientes	123 Compromissos_A_Vencer	123 Razao_Risco
28.500	[NULL]	[NULL]

Figura 17 - Resultado Consulta 15

16. Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos

Varredura para encontrar possíveis lançamentos de despesas inseridos em duplicidade operacional (mesmo valor e mesma competência de fatura).

```
SELECT
    numero_documento,
    competencia,
    valor_total,
    COUNT(*) AS Ocorrencias
FROM LANÇAMENTO_PAGAR
GROUP BY numero_documento, competencia, valor_total
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Algoritmo 17 - Consulta 16

Resultados obtidos da consulta:

AZ numero_documento	competencia	123 valor_total	123 Ocorrencias
NF-202601	2026-01-01	3.000	2
NFe-8890	2026-01-01	15.000	2
REC-992	2026-01-15	1.200	2
NF-202602	2026-02-01	3.000	2

Figura 18 - Resultado Consulta 16

17. Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês

Demonstra o peso econômico que cada natureza de despesa representou frente ao somatório de saídas do mês.

```
SELECT
    NF.descricao AS Categoria_Gasto,
    SUM(PP.valor_pago) AS Gasto_Categoria,
    ROUND((SUM(PP.valor_pago) / (SELECT SUM(valor_pago) FROM PARCELA_PAGAR
WHERE data_pagamento BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-01-31')) * 100, 2) AS
    Percentual_Do_Mes
FROM PARCELA_PAGAR PP
JOIN LANÇAMENTO_PAGAR LP ON PP.id_lancamento_pagar = LP.id
JOIN NATUREZA_FINANCEIRA NF ON LP.id_natureza_financeira = NF.id
WHERE PP.data_pagamento BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-01-31'
GROUP BY NF.descricao;
```

Algoritmo 18 - Consulta 17

Resultados obtidos da consulta:

AZ Categoria_Gasto	123 Gasto_Categoria	123 Percentual_Do_Mes
Fornecedores de Insumos	44.400	100

Figura 19 - Resultado Consulta 17

18. Tempo Médio de Recebimento de Clientes (Eficiência de Cobrança)

Mede a quantidade média de dias que a empresa leva para receber os valores a partir da data de vencimento faturada.

```
SELECT
    COUNT(id) AS Total_Parcels_Pagas,
    AVG(DATEDIFF(data_recebimento, data_vencimento)) AS Media_Dias_Desvio,
    MAX(DATEDIFF(data_recebimento, data_vencimento)) AS
    Maior_Atraso_Registrado
FROM PARCELA_RECEBER
WHERE id_status_parcela = 2 AND data_recebimento IS NOT NULL;
WEEN '2026-01-01' AND '2026-01-31'
GROUP BY NF.descricao;
```

Algoritmo 19 - Consulta 18

Resultados obtidos da consulta:

123 Total_Parcelas_Pagas	123 Media_Dias_Desvio	123 Maior_Atraso_Registrado
5	1	5

Figura 20 - Resultado Consulta 18

19. Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias)

Confronta as parcelas com vencimento futuro planejado para prever o saldo de caixa operacional incremental do período.

```
SELECT
    (SELECT COALESCE(SUM(valor),0) FROM PARCELA_RECEBER WHERE
data_vencimento BETWEEN '2026-05-25' AND '2026-06-25' AND id_status_parcela
= 1) AS Ingressos_Previstos,
    (SELECT COALESCE(SUM(valor),0) FROM PARCELA_PAGAR WHERE data_vencimento
BETWEEN '2026-05-25' AND '2026-06-25' AND id_status_parcela = 1) AS
Desembolsos_Previstos,
    ((SELECT COALESCE(SUM(valor),0) FROM PARCELA_RECEBER WHERE
data_vencimento BETWEEN '2026-05-25' AND '2026-06-25' AND id_status_parcela
= 1) -
    (SELECT COALESCE(SUM(valor),0) FROM PARCELA_PAGAR WHERE data_vencimento
BETWEEN '2026-05-25' AND '2026-06-25' AND id_status_parcela = 1)) AS
Resultado_Projetado;
```

Algoritmo 20 - Consulta 19

Resultados obtidos da consulta:

123 Ingressos_Previstos	123 Desembolsos_Previstos	123 Resultado_Projetado
0	0	0

Figura 21 - Resultado Consulta 19

20. Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE)

Estrutura em formato de relatório contábil padrão as receitas operacionais deduzidas das despesas diretas na base de dados.

```
SELECT
    '1. RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS' AS Fluxo_Contabil,
    SUM(valor_recebido) AS Montante FROM PARCELA_RECEBER WHERE
id_status_parcela = 2
UNION ALL
SELECT
    '2. (-) DESPESAS OPERACIONAIS',
    SUM(valor_pago) * -1 FROM PARCELA_PAGAR WHERE id_status_parcela = 2
UNION ALL
SELECT
    '3. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO',
```

```
(SELECT SUM(valor_recebido) FROM PARCELA_RECEBER WHERE id_status_parcela = 2) -
(SELECT SUM(valor_pago) FROM PARCELA_PAGAR WHERE id_status_parcela = 2);
```

Algoritmo 21 - Consulta 20

Resultados obtidos da consulta:

AZ Fluxo_Contabil	123 Montante
1. RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS	52.910
2. (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-70.550
3. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-17.640

Figura 22 - Resultado Consulta 20

21. Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação

Consolida o volume monetário por tipo de movimento bancário que ainda não passou pela rotina de conciliação do ERP.

```
SELECT
    tipo_movimento AS Operacao_Banco,
    COUNT(*) AS Registros_Pendentes,
    SUM(valor) AS Volume_A_Conciliar
FROM EXTRATO_CONTA_BANCO
WHERE conciliado = 'N'
GROUP BY tipo_movimento;
```

Algoritmo 22 - Consulta 21

Resultados obtidos da consulta:

AZ Operacao_Banco	123 Registros_Pendentes	123 Volume_A_Conciliar
D	1	45

Figura 23 - Resultado Consulta 21

22. Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas

Extraí os lançamentos em que a empresa arcou com encargos adicionais devido a atrasos operacionais próprios na liquidação de débitos.

```
SELECT
    id AS ID_Parcela,
    data_vencimento AS Vencimento,
    data_pagamento AS Pago_Em,
    valor AS Nominal,
    (taxa_juros + taxa_multa) AS Total_Encargos,
    valor_pago AS Pago_Final
FROM PARCELA_PAGAR
```

```
WHERE (taxa_juros > 0 OR taxa_multa > 0) AND id_status_parcela = 2;
```

Algoritmo 23 - Consulta 22

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	Vencimento	Pago_Em	123 Nominal	123 Total_Encargos	123 Pago_Final

Figura 24 - Resultado Consulta 22

23. Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos

Detalha os valores liquidados de faturamento distribuídos pelos códigos identificadores dos meios de recepção financeira.

```
SELECT
    TR.codigo AS Cod_Meio,
    TR.descricao AS Meio,
    SUM(PR.valor) AS Nominal_Total,
    SUM(PR.taxa_juros + PR.taxa_multa) AS Encargos_Recuperados,
    SUM(PR.valor_recebido) AS Caixa_Efetivo
FROM PARCELA_RECEBER PR
JOIN TIPO_RECEBIMENTO TR ON PR.id_tipo_recebimento = TR.id
WHERE PR.id_status_parcela = 2
GROUP BY TR.codigo, TR.descricao;
```

Algoritmo 24 - Consulta 23

Resultados obtidos da consulta:

AZ Cod_Meio	AZ Meio	123 Nominal_Total	123 Encargos_Recuperados	123 Caixa_Efetivo
06	Boleto	28.500	0	28.500
02	Pix	23.000	210	23.210
05	Transferência	1.200	0	1.200

Figura 25 - Resultado Consulta 23

24. Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais

Encontra registros onde a inserção física diverge do mês de competência contábil real em mais de 90 dias (indicador de atraso em faturamento).

```
SELECT
    id AS ID_Lancamento,
    numero_documento AS Doc,
    data_lancamento AS Cadastro,
    competencia AS Competencia_Fato,
    DATEDIFF(data_lancamento, competencia) AS Desvio_Dias
FROM LANCAMENTO_RECEBER
WHERE DATEDIFF(data_lancamento, competencia) > 90;
```

Algoritmo 25 - Consulta 24

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Lancamento	AZ Doc	Cadastro	Competencia_Fato	123 Desvio_Dias

Figura 26 - Resultado Consulta 24

25. Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais

Monitora e expõe parcelas que foram alvo de quitação fracionada, restando saldos remanescentes em aberto no contas a pagar.

```
SELECT
    id AS ID_Parcela,
    id_lancamento_pagar AS ID_Lancamento,
    numero_parcela AS Parcela_Num,
    valor AS Valor_Original,
    valor_pago AS Pago_Ate_Momento,
    (valor - valor_pago) AS Saldo_Devedor_Residual
FROM PARCELA_PAGAR
WHERE id_status_parcela = 3;
```

Algoritmo 26 - Consulta 25

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	123 ID_Lancamento	123 Parcela_Num	123 Valor_Original	123 Pago_Ate_Momento	123 Saldo_Devedor_Residual

Figura 27 - Resultado Consulta 25

26. Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico

Filtra parcelas vencidas há mais de 60 dias sem qualquer sinalização de baixa, recomendadas para lançamento em perdas contábeis permanentes.

```
SELECT
    PR.id AS ID_Parcela,
    LR.numero_documento AS Doc,
    PR.data_vencimento AS Vencimento,
    PR.valor AS Valor_Perda,
    DATEDIFF('2026-05-25', PR.data_vencimento) AS Dias_Inadimplencia
FROM PARCELA_RECEBER PR
JOIN LANCAMENTO_RECEBER LR ON PR.id_lancamento_receber = LR.id
WHERE PR.id_status_parcela IN (1, 4) AND DATEDIFF('2026-05-25',
PR.data_vencimento) > 60;
```

Algoritmo 27 - Consulta 26

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Parcela	AZ Doc	Vencimento	123 Valor_Perda	123 Dias_Inadimplencia
3	FAT-002	2026-03-02	12.000	84

Figura 28 - Resultado Consulta 26

27. Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos

Realiza uma análise comparativa vertical direta entre os custos tributários da organização e os custos operacionais industriais.

```
SELECT
    YEAR(LP.competencia) AS Ano,
    MONTH(LP.competencia) AS Mes,
    SUM(CASE WHEN NF.codigo = '2005' THEN LP.valor_total ELSE 0 END) AS
    Gastos_Impostos,
    SUM(CASE WHEN NF.codigo = '2002' THEN LP.valor_total ELSE 0 END) AS
    Gastos_Insumos,
    ROUND((SUM(CASE WHEN NF.codigo = '2005' THEN LP.valor_total ELSE 0 END)
    /
    NULLIF(SUM(CASE WHEN NF.codigo = '2002' THEN LP.valor_total ELSE
    0 END), 0)) * 100, 2) AS Carga_Tributaria_Relativa
FROM LANÇAMENTO_PAGAR LP
JOIN NATUREZA_FINANCEIRA NF ON LP.id_natureza_financeira = NF.id
GROUP BY Ano, Mes;
```

Algoritmo 28 - Consulta 27

Resultados obtidos da consulta:

123 Ano	123 Mes	123 Gastos_Impostos	123 Gastos_Insumos	123 Carga_Tributaria_Relativa
2.026	1	0	30.000	0
2.026	2	0	0	[NULL]
2.026	3	0	5.000	0
2.026	4	4.500	0	[NULL]

Figura 29 - Resultado Consulta 27

28. Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas

Avalia a saúde de tesouraria de curto prazo somando o caixa real consolidado contra as obrigações a pagar nos próximos 15 dias.

```
SELECT
    (SELECT saldo_final FROM FECHAMENTO_CAIXA_BANCO ORDER BY data_fechamento
    DESC LIMIT 1) AS Caixa_Disponivel_Real,
    COALESCE(SUM(PP.valor), 0) AS Provisao_Despesas_15_Dias,
    (SELECT saldo_final FROM FECHAMENTO_CAIXA_BANCO ORDER BY data_fechamento
    DESC LIMIT 1) - COALESCE(SUM(PP.valor), 0) AS Margem_Seguranca
FROM PARCELA_PAGAR PP
```

```
WHERE PP.id_status_parcela = 1 AND PP.data_vencimento BETWEEN '2026-05-25'
AND DATE_ADD('2026-05-25', INTERVAL 15 DAY);
```

Algoritmo 29 - Consulta 28

Resultados obtidos da consulta:

123 Caixa_Disponivel_Real ▼	123 Provisao_Despesas_15_Dias ▼	123 Margem_Seguranca ▼
65.410	0	65.410

Figura 30 - Resultado Consulta 28

29. Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual

Lista as maiores entradas de fundos registradas via EDI bancário ordenadas pelo maior valor captado.

```
SELECT
    id AS ID_Extrato,
    data_movimento AS Data,
    descricao AS Historico,
    valor AS Valor_Entrada
FROM EXTRATO_CONTA_BANCO
WHERE tipo_movimento = 'C'
ORDER BY valor DESC;
```

Algoritmo 30 - Consulta 29

Resultados obtidos da consulta:

123 ID_Extrato ▼	Data ▼	AZ Historico ▼	123 Valor_Entrada ▼
3	2026-02-02	LIQUIDACAO DUPLICATA FAT-001	25.000
1	2026-01-25	RECEBIMENTO PIX BOL-554	8.210

Figura 31 - Resultado Consulta 29

30. Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras

Provê um painel macro de auditoria agrupando a volumetria total financeira de parcelas por cada status sistêmico existente na base.

```
SELECT
    SP.descricao AS Status_Parcela,
    COUNT(DISTINCT PP.id) AS Qtd_Contas_A_Pagar,
    COALESCE(SUM(PP.valor), 0) AS Total_Dividas,
    COUNT(DISTINCT PR.id) AS Qtd_Contas_A_Receber,
    COALESCE(SUM(PR.valor), 0) AS Total_Direitos
FROM STATUS_PARCELA SP
LEFT JOIN PARCELA_PAGAR PP ON PP.id_status_parcela = SP.id
LEFT JOIN PARCELA_RECEBER PR ON PR.id_status_parcela = SP.id
GROUP BY SP.id, SP.descricao;
```

Algoritmo 31 - Consulta 30

Resultados obtidos da consulta:

A-Z Status_Parcela ▾	123 Qtd_Contas_A_Pagar ▾	123 Total_Dividas ▾	123 Qtd_Contas_A_Receber ▾	123 Total_Direitos ▾
Aberto	5	46.500	3	142.500
Quitado	9	355.750	5	474.300
Quitado Parcial	0	0	0	0
Vencido	3	3.600	0	0
Renegociado	0	0	0	0

Figura 32 - Resultado Consulta 30

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu a consolidação prática dos conceitos de Engenharia de Software, Administração Financeira, Sistemas de Informação Gerencial e Modelagem de Dados por meio da concepção e implementação do bloco pré-funcional de um ERP financeiro. A fragmentação de dados e a vulnerabilidade operacional, comuns em organizações que dependem de processos manuais ou planilhas isoladas, foram combatidas através de uma arquitetura de banco de dados, centralizada e normalizada.

A metodologia aplicada cumpriu com rigor o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. A transformação de requisitos de negócio em Regras de Negócio (RN) garantiu a integridade e o controle sobre o ciclo de vida das partes do banco de dados. A remoção das rotinas de cheques para um ecossistema focado em meios de pagamento comuns (como Pix, boletos, cartões e transferências) alinhou o software às demandas contemporâneas de mercado. A validação do sistema físico foi constituída por meio de registros iniciais transacionais e da execução de 30 consultas em SQL, as quais demonstraram a capacidade do banco em extrair indicadores de inteligência gerencial, como Listas de Ganhos, análises de sazonalidade de faturamento e demonstrativos de fluxo de caixa preditivos.

Por fim, o projeto cumpriu com êxito seu objetivo geral e específicos, entregando um modelo relacional performático e aderente às técnicas ensinadas, servindo como uma base para projetos futuros com fim de melhoria geral das finanças dos negócios e as expectativas do mercado.

REFERÊNCIAS

Galvão, Edvando. **Usos Estratégicos da Tecnologia da Informação.**

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1voBocRwAY9wOKg_X4wvY-KLeGVKKPkNB/view?usp=sharing. Acesso em: 09/05/2026.

Galvão, Edvando. **Sistemas de Planejamento e Controle da Produção.**

Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1-m75GjN2fP-zScJHV5dhlYlogGr1F8G9/view?usp=sharing>. Acesso em: 13/05/2026.

Bastos, Danilo. **A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS ERP NA GESTÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS.** 20. TCC – Administração, PUC Goiás, 2024.

Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/8488/1/TCC%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20P%C3%B3s-banca%20com%20TERMO%20DE%20AUTORIZA%C3%87%C3%83O.pdf>

Barreto, Albert. **Modelando um ERP.** Disponível em:

<https://medium.com/@alberteije/modelando-um-erp-005-a79846238113>.

Acesso em: 16/05/2026.

ERP Financeiro: o que é, como funciona e por que implementar. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/erp-financeiro>. Acesso em:

16/05/2026.

Projeto T2Ti ERP 2.0. Disponível em: <https://t2ti.com/erp2/>. Acesso em:

16/05/2026.